

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Павлова Татьяна Юрьевна

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Элементы презентации
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Павлова Татьяна Юрьевна

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru

- Павлова Татьяна Юрьевна
- студентка НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246745@rudn.ru
- https://github.com/tanuha228/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Элементы презентации

Изучение изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Для лабораторной работы необходимо проверить, установлен ли компилятор gcc, команда `gcc -V` позволяет это сделать. Также осуществляется отключение системы запретов с помощью `setenforce 0`.

Осуществляется вход от имени пользователя `guest`

Создание файла `simpleid.c` и запись в файл кода (рис. 1)

```

[guest@localhost tanya]$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/14/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none:amdgc-n-amdhsa
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.rockylinux.org --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-plugin --enable-initfini-array --enable-libstdc++-backtrace --with-libstdc++-zoneinfo=/usr/share/zoneinfo --without-isl --enable-host-pie --enable-host-bind-now --enable-multilib --with-linker-hash-style=gnu --enable-offload-targets=nvptx-none,amdgc-n-amdhsa --enable-offload-defaulted --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v3 --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-c

```

Содержимое файла выглядит следующти образом (рис. 2)



```
GNU nano 8.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

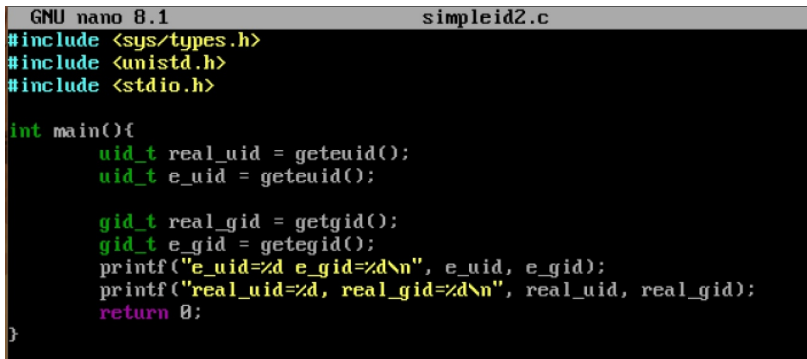
int main(){
    uid_t uid = geteuid();
    gid_t gid = getegid();
    printf("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 2: Содержимое файла

- 1 Компилирую файл, проверяю, что он скомпилировался

- ❶ Компилирую файл, проверяю, что он скомпилировался
- ❷ Запускаю исполняемый файл. В выводе файла выписаны номера пользователя и групп, от вывода при вводе if, они отличаются только тем, что информации меньше

Создание, запись в файл и компиляция файла simpleid2.c. Запуск программы (рис. 5)



```
GNU nano 8.1 simpleid2.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main(){
    uid_t real_uid = geteuid();
    uid_t e_uid = geteuid();

    gid_t real_gid = getgid();
    gid_t e_gid = getgid();
    printf("e_uid=%d e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 3: Создание и компиляция файла

- ❶ С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа

- 1 С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа
- 2 Сравниваю вывод программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации

- ❶ С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа
- ❷ Сравниваю вывод программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации
- ❸ Создаю и компилирую файл `readfile.c`

- ❶ С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа
- ❷ Сравниваю вывод программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации
- ❸ Создаю и компилирую файл `readfile.c`
- ❹ Снова от имени суперпользователя меняю владельца файла `readfile`. Далее меняю права доступа так, чтобы пользователь `guest` не смог прочесть содержимое файла

- ❶ С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа
- ❷ Сравниваю вывод программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации
- ❸ Создаю и компилирую файл `readfile.c`
- ❹ Снова от имени суперпользователя меняю владельца файла `readfile`. Далее меняю права доступа так, чтобы пользователь `guest` не смог прочесть содержимое файла
- ❺ Проверка прочесть файл от имени пользователя `guest`. Прочесть файл не удастся

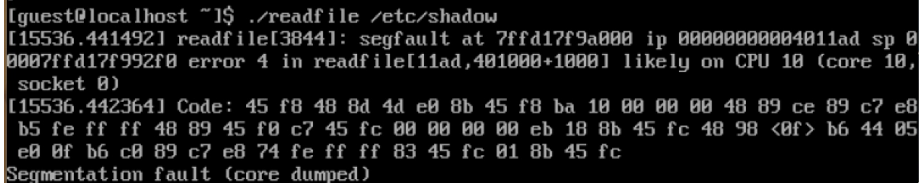
Попытка прочесть тот же файл с помощью программы readfile, в ответ получаем «отказано в доступе» (рис. 12)

```
[guest@localhost ~]$ ./readfile readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char* argv[]){
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

    int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
    do{
        bytes_read = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
        for(i=0; i<bytes_read; i++)printf("%c", buffer[i]);
    }
    while(bytes_read == sizeof(buffer));
    close(fd);
```

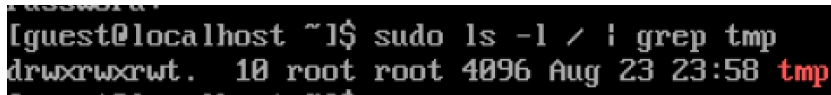
Попытка прочесть файл `\etc\shadow` с помощью программы, все еще получаем отказ в доступе (рис. 13)



```
[guest@localhost ~]$ ./readfile /etc/shadow
[15536.441492] readfile[3844]: segfault at 7ffd17f9a000 ip 00000000004011ad sp 0
0007ffd17f992f0 error 4 in readfile[11ad,401000+1000] likely on CPU 10 (core 10,
socket 0)
[15536.442364] Code: 45 f8 48 8d 4d e0 8b 45 f8 ba 10 00 00 00 48 89 ce 89 c7 e8
b5 fe ff ff 48 89 45 f0 c7 45 fc 00 00 00 00 eb 18 8b 45 fc 48 98 <0f> b6 44 05
e0 0f b6 c0 89 c7 e8 74 fe ff ff 83 45 fc 01 8b 45 fc
Segmentation fault (core dumped)
```

Рисунок 5: Попытка прочесть содержимое файла программой

Проверяем папку tmp на наличие атрибута Sticky, т.к. в выводе есть буква t, то атрибут установлен (рис. 14)



```
[guest@localhost ~]$ sudo ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 10 root root 4096 Aug 23 23:58 tmp
```

Рисунок 6: Проверка атрибутов директории tmp

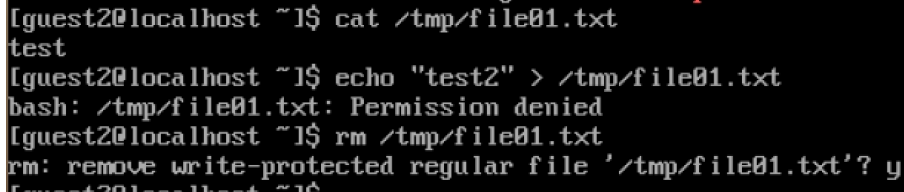
Далее от имени пользователя `guest` создаю файл с текстом, добавляю права на чтение и запись для других пользователей, захожу в систему от имени пользователя `guest2`, от его имени могу прочитать файл `file01.txt`, но перезаписать информацию в нем не могу. Также невозможно добавить в файл `file01.txt` новую информацию от имени пользователя `guest2`.

От имени суперпользователя снимаем с директории атрибут Sticky (рис. 17)

```
[guest2@localhost ~]$ su -  
Password:  
Last login: Sun Aug 23 23:51:12 MSK 2026 on tty1  
[root@localhost ~]# chmod -t /tmp  
[root@localhost ~]# exit  
logout  
[guest2@localhost ~]$ ls -l / | grep tmp  
drwxrwxrwx. 10 root root 4096 Aug 24 00:15 tmp
```

Рисунок 7: Смена атрибутов файла

Далее был выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной, зато удаление файла прошло успешно (рис. 18)

A terminal window with a black background and white text. The text shows a series of commands and their outputs. The first command is 'cat /tmp/file01.txt' which outputs 'test'. The second command is 'echo "test2" > /tmp/file01.txt' which results in a 'Permission denied' error. The third command is 'rm /tmp/file01.txt' which results in a confirmation prompt 'rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y'.

```
[guest2@localhost ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost ~]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@localhost ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
[guest2@localhost ~]$
```

Рисунок 8: Повтор предыдущих действий

Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя (рис. 19)

```
[tanya@localhost ~]$ su -  
Password:  
Last login: Mon Aug 24 00:14:49 MSK 2026 on tty1  
[root@localhost ~]# chmod +t /tmp  
[root@localhost ~]# exit  
logout
```

Рисунок 9: Изменение атрибутов

Раздел 4

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы, я изучила изменение идентификаторов, применение SetUID- и Sticky-битов. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работу механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.